Ecoinvent 数据库使用说明

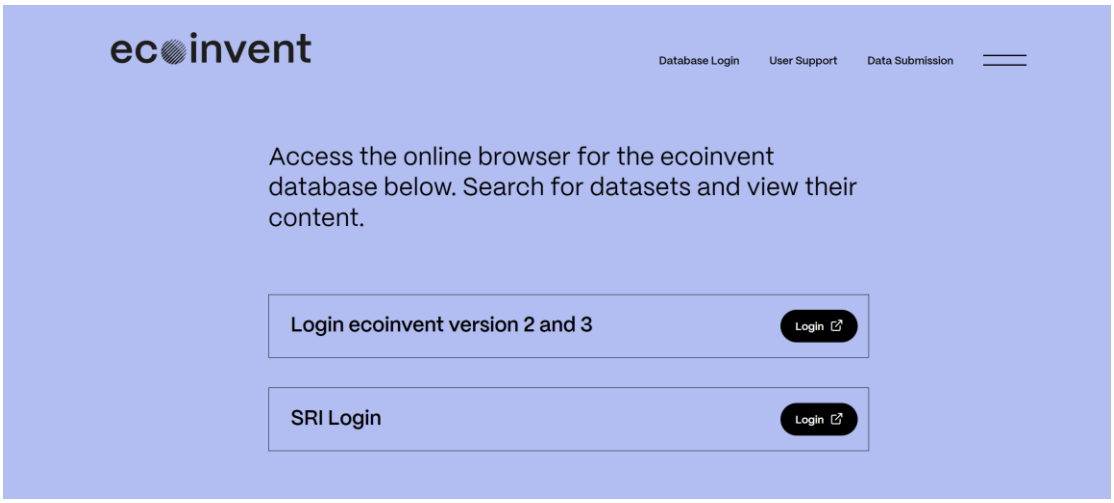
Ecoinvent 是一个由五家瑞士研究机构共同创立的非盈利组织，致力于为全球研究者提供高质量的环境数据。其发布的 Ecoinvent 生命周期清单（Life Cycle Inventory, LCI）数据库包含约 18000 个可靠的生命周期清单数据集，涵盖农业、畜牧业、能源、化工、金属、交通、废物回收处理以及供水等一系列行业部门，是目前全球一致性和透明性最佳、应用最广泛的生命周期评价基础数据库之一，为生命周期环境影响评价、生态设计以及产品环境信息评估等提供了有力支撑。

本文简要介绍如何使用 Ecoinvent 数据库检索产品生命周期评价所需数据。

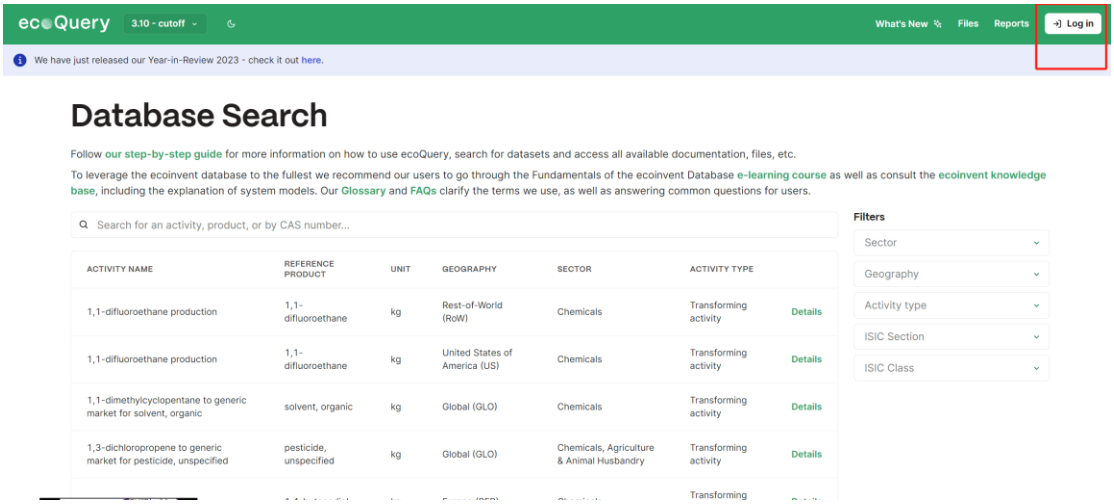
一、访问数据库

访问 https://ecoinvent.org/the-ecoinvent-database/login 打开数据库登录页面。

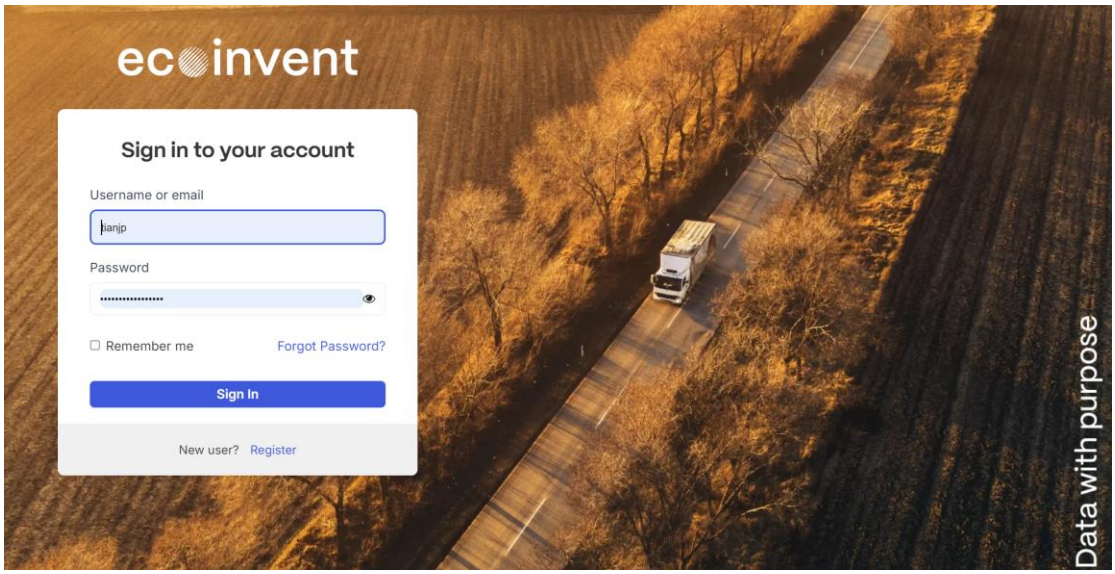
点击“Login ecoinvent version 2 and 3”。



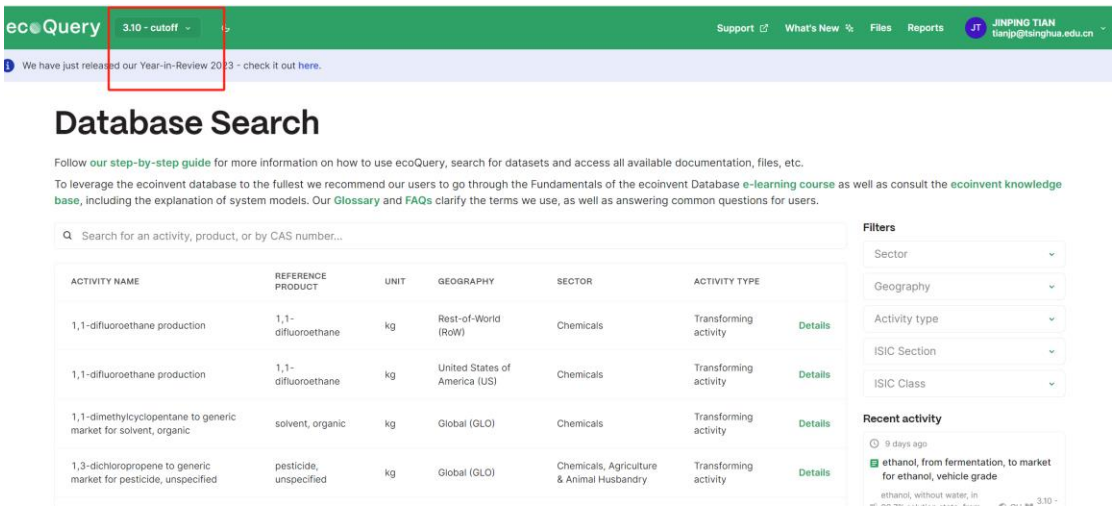
点击右上角红色框中的“LOG IN”。



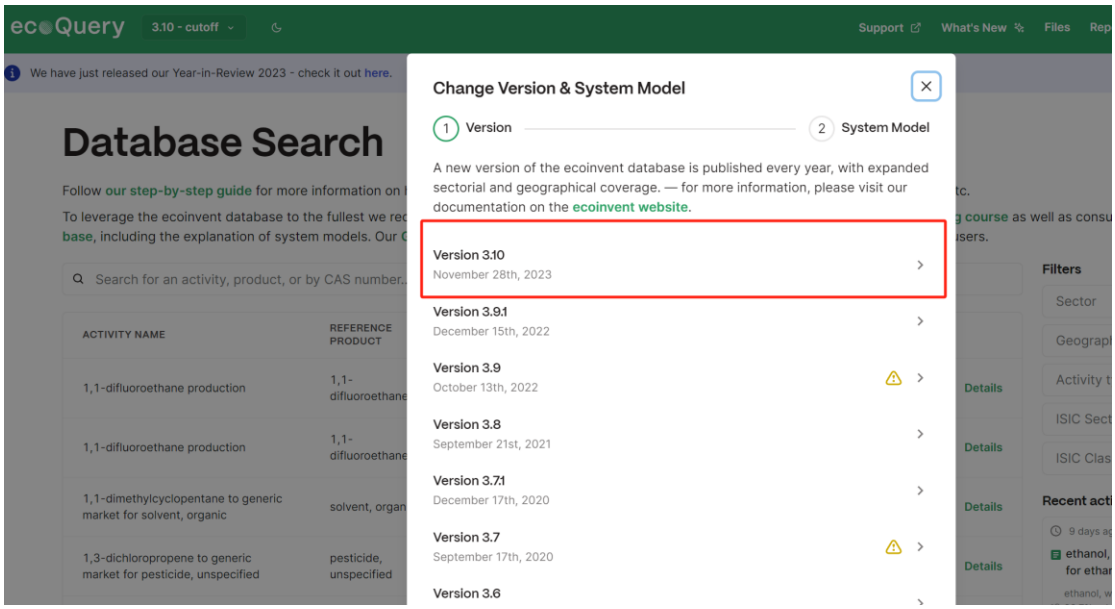
输入用户名和密码登录数据库系统（账号信息详见<u>网络学堂公告和微信群</u>）。



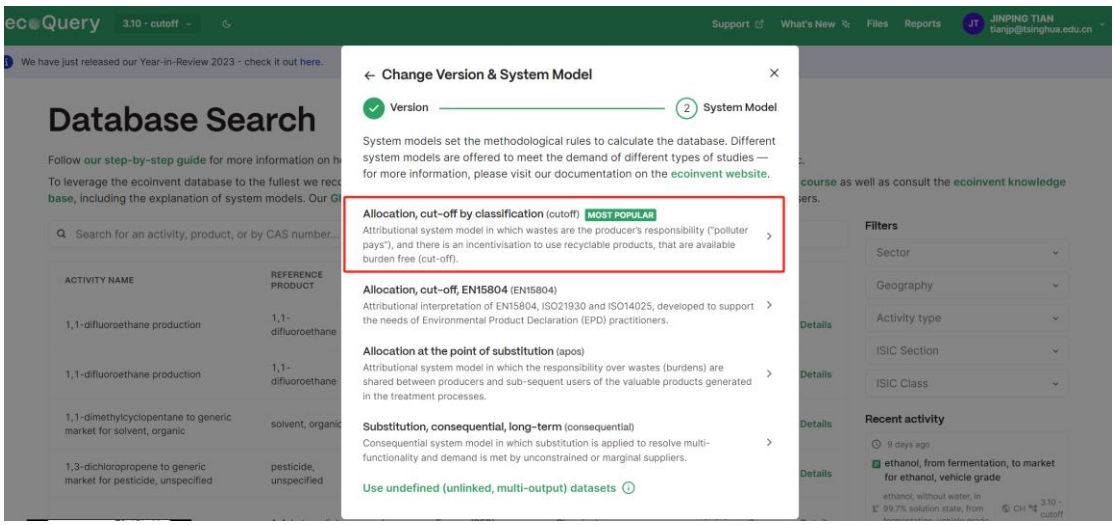
在弹出的新窗口网页中选择数据库版本（下图红色框）。



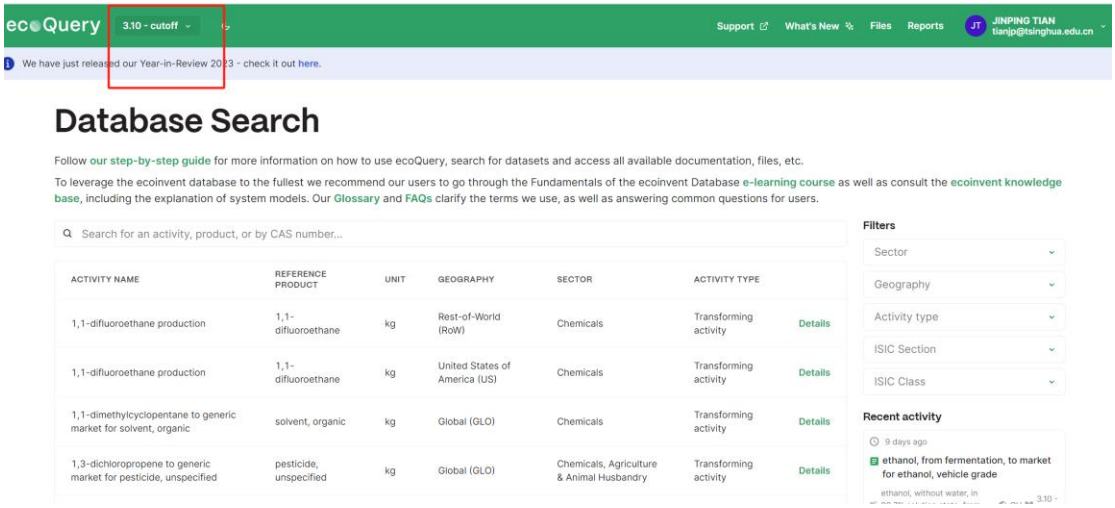
选择 3.10 版本。



选择第一个系统模型“Allocation, cut-off by classification”。



红框处显示“3.10 CUTOFF”，即可进行后续操作。



二、数据检索

1. 系统模型（已在上一步选择版本时选择过，了解即可）

在实际生产生活中，许多过程会同时产出多种产品，例如：热电联产可以产出热力和电力，氯化钠电解可联产氢氧化钠、氯气和氢气等。这些过程产生的环境影响显然不能简单地全部归功于其中的某一种产物，但在构建生命周期模型时，我们又往往只需要使用其中的一种产品。因此，需要通过分配（Allocation）将该过程的投入与产出按各产品的质量、数量、经济价值等分配至各产品；或通过系统扩展（System expansion，也称为“替代，Substitution”）引入单一产出某一副产物的过程，从而扣除该副产物的环境影响，例如：通过引入所在区域的平均电力生产水平，扣除掉热电联产产生的电力的环境影响，即可得到热电联产产出热力的环境影响。由此产生了不同的系统模型（System model）。

Ecoinvent 数据库中提供了五种不同的系统模型：

（1）Undefined

该系统模型是其他系统模型数据集的基础，其中的数据集没有对各产物进行分配，也不包含上下游的环境影响，适用于研究特定活动过程（从大门到大门，gate-to-gate）的环境影响。

（2）**Allocation, cut-off by classification（推荐使用）**

该系统模型基于副产物的物理、经济、质量或其他性质对多产物活动的投入产出以及环境影响进行了分配，忽略了所有废弃物处理处置过程的副产物，也忽略了所有被归类为可回收的副产物。

（3）Allocation at the point of substitution (APOS)

该系统模型基于副产物的物理、经济、质量或其他性质对多产物活动的投入产出以及环境影响进行了分配，APOS 中将处理处置过程中的副产物作为产生废弃物的系统中的一部分，与其他副产物一并进行了分配。

（4）Substitution, consequential, long-term

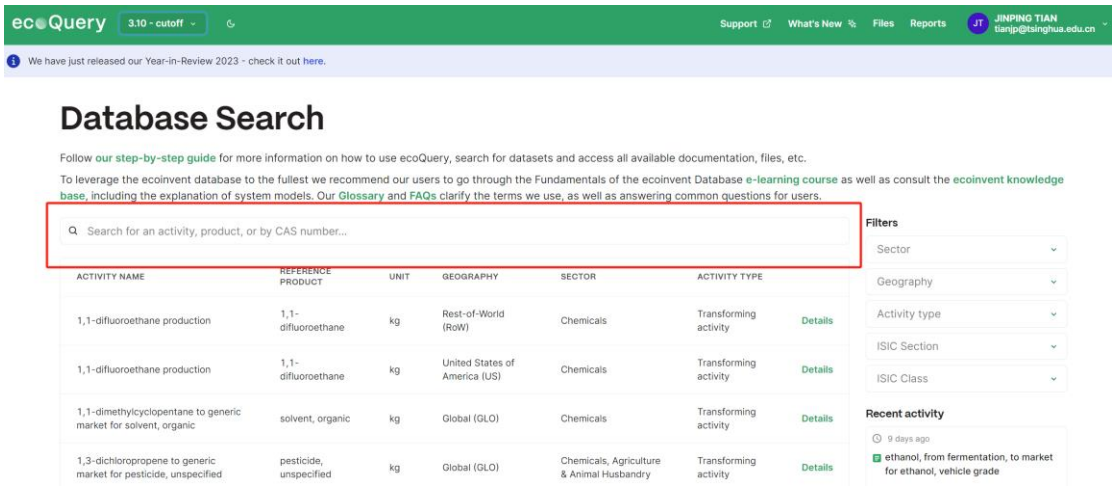
该系统模型使用系统扩展来替代副产品的输出，仅包含在需求发生小规模变化时会产生长期变化的活动，遵循相应的替代方法，同时考虑市场和技术限制。

（5）Allocation, cut-off, EN15804

该系统模型基于副产物的物理、经济、质量或其他性质对多产物活动的投入产出以及环境影响进行了分配，根据欧洲废物框架指令的废物终止标准，忽略了废弃物处理处置过程中的副产物。该系统模型按照 ISO 21930 和 EN15804&A2:2019 中的定义，提供了生命周期清单指标用以描述资源使用、废物类别、输出流、以及生物碳含量的相关信息等。

2. 检索所需数据

在搜索框中输入需要搜索的产品或活动名称可进行检索，下图中红框中搜索。检索过程中需注意：Ecoinvent 数据库中优先使用英式拼写，仅部分数据提供了美式拼写作为同义词，例如，使用 aluminium 可搜索到 429 条相关数据，而使用 aluminum 则仅有 431 条相关数据。此外，部分物质可能会有多种名称，检索时可使用全称、缩写、化学式、俗称等多种名称进行查询。当确认数据库中无所需活动数据时，可查找相关文献了解该活动的投入产出数据，在 Ecoinvent 数据库中找到相应的所有物质能量，搭建相应的生命周期模型。



在搜索结果中：

Activity name 指活动名称，值得注意的是，production，market 和 treatment 分别为**产品生命周期的不同阶段**，务必注意区分，不能仅根据该活动的参考产物是自己研究的对象就不看数据阶段直接使用；

Reference product 指该数据条目的参考产品（功能单元），由于一个过程可能产出多种产品，因此同一 Activity Name 也可能具有不同的参考产品；

Unit 是 Reference product 的单位；

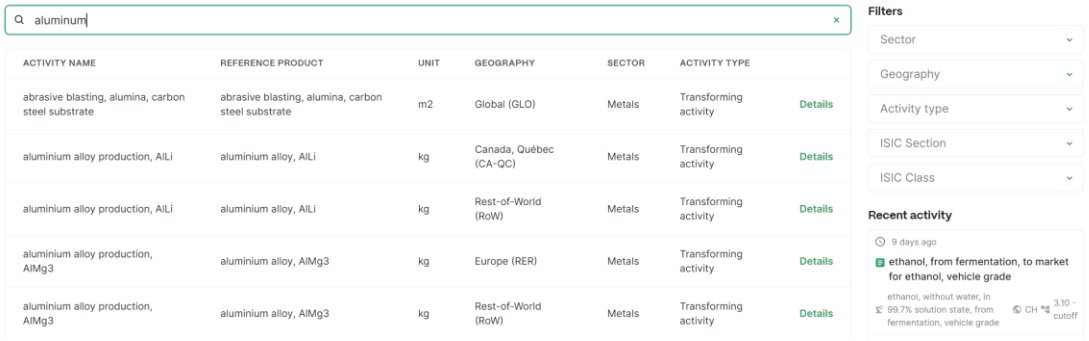
Geography 是该数据调研取值涵盖的区域，当有选择时，建议参照“**研究地区**

（例如中国 CN）、欧盟 RER、全球平均 GLO、全球其他国家 RoW、部分特定国家或地区”的优先级顺序进行选取。地区名称包括缩写和全称，例如“DE”为缩写，“Germany”为全称；

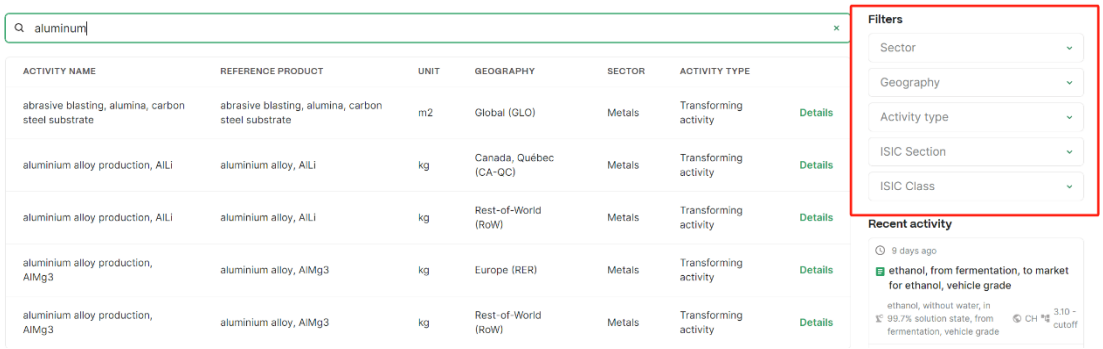
Sector 是参考产物的分类，包括金属、化学品、电力等；

Activity type 是活动类型，包括转换活动、交易活动等，通常生产、加工等活动均属于转换活动；

搜索结果示例如下图所示。

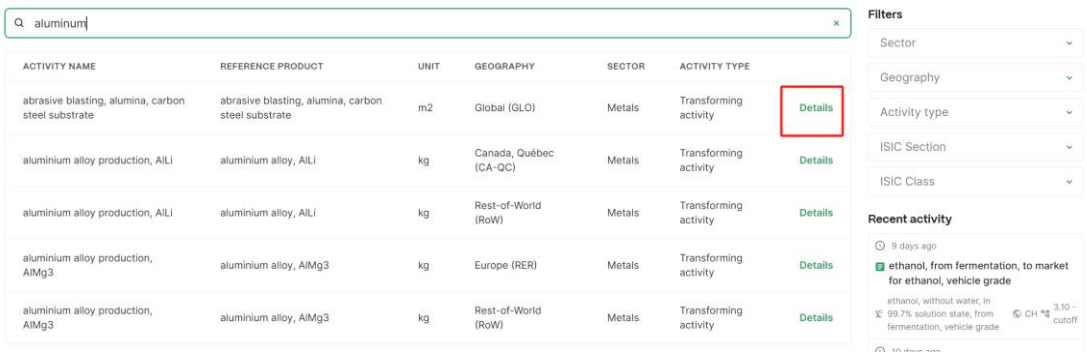


在搜索结果右侧，可以通过“Filter By”模块对结果进行筛选，筛选依据包括 Sector、Geography、Activity type 等，ISIC 是国际标准产业分类。

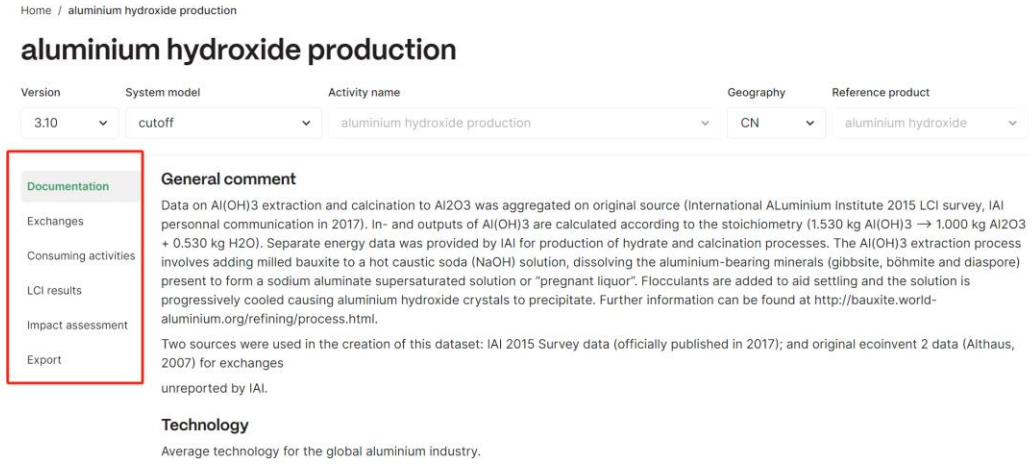


3. 查看数据条目

在检索结果中，点击数据条目后的“DETAILS”即可打开其详情页面。



在数据条目详情页面中，通过点击左侧导航栏，可以看到该条目不同方面的信息。

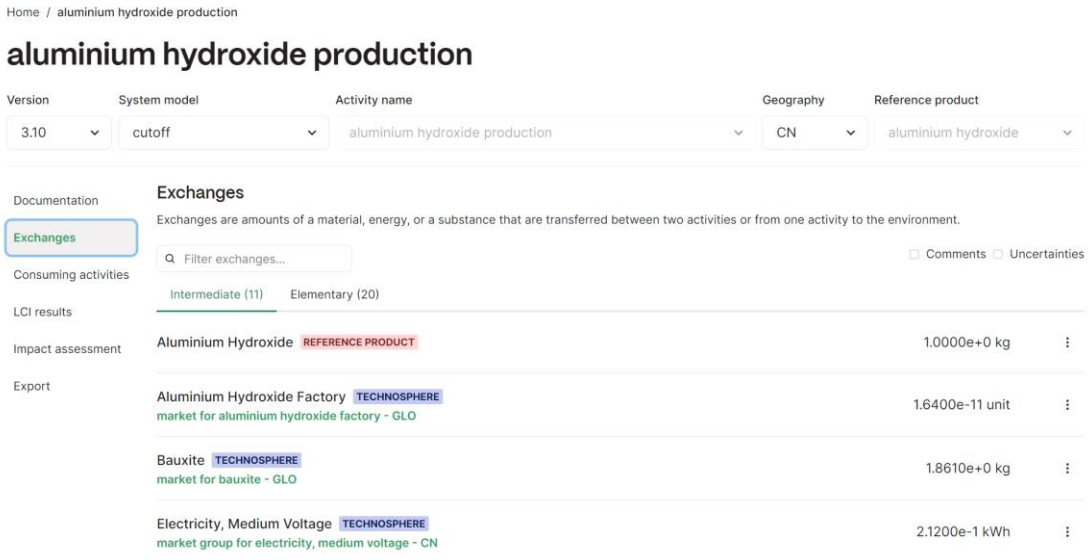


（1）Documentation

Documentation 为该条目的基本信息，包括数据集简介、数据来源、系统边界、所在地区、数据提供及检查人员信息等。

（2）Exchanges

Exchanges 为该活动主要的过程投入产出清单，即该活动投入的资源、产品等，以及该活动产生的产品、污染物等。INTERMEDIATE 指中间流（不直接从环境中输入，也不直接输出到环境中），ELEMENTARY 指基准流（与环境之间的直接输入或输出）。



RP（Reference Products）为该数据条目的参考产品（功能单元）；

T（From Technosphere）指与人类活动相关的一系列的物质和能源投入，包

括各种原材料、加工过程、生产设备、生产场地等；

W（By-product/Waste）为该活动的副产物或废弃物；

E（Environment/Emission/Elementary）为活动过程中直接排放到环境中的物质，或从环境中直接投入到该过程的物质能源；

（3）Consuming activities

Consuming activities 列出了以该活动的参考产品作为投入的活动条目列表。

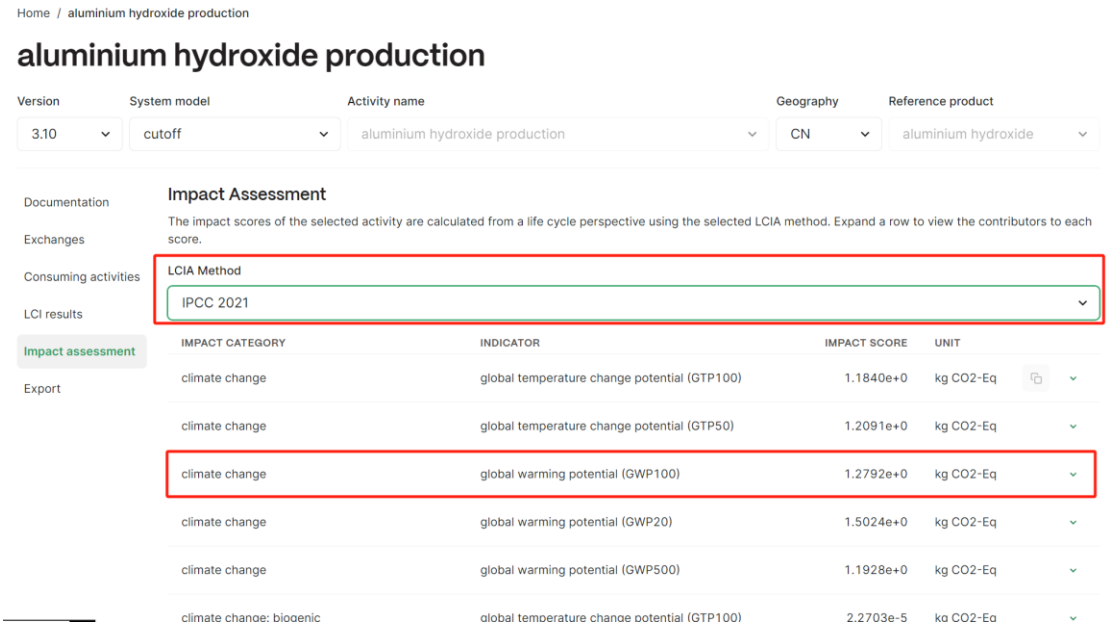
（4）LCI results

LCI (Life Cycle Inventory) results 包含了该活动过程详细的环境物质排放数据，涵盖数百种化学物质。

（5）Impact assessment

Impact assessment 是在 LCI 的基础上，使用多种指标体系/核算方法等，包括在生命周期评价相关研究中，广泛应用的 CML 2016、ReCiPe Midpoint、IPCC 2021 等，将物质能量的流动转化为简单易懂的环境影响指标，如反映碳排放的全球增温潜势（GWP），反映毒性影响的人类毒性（HTP）、淡水生态毒性（FAETP）等。各指标方法体系的计算方式，可自行查阅相关说明文件。

当重点研究产品的生命周期碳排放时，**建议使用 IPCC 2021 中的 GWP 100**，即 100 年的全球增温潜势，这也是气候变化国际合作中通用的标准。数据库中的 IPCC 2021 no LT 为不包含土地利用变化导致的碳排放的版本。



（6）Export

Export 提供了 5 个包含数据信息的可下载文件。其中，前 3 个文件（Unit Process、Life Cycle Inventory、Life Cycle Impact Assessment）为专门格式，同学们可以忽略。第 5 个文件（Undefined Dataset Report）为前文系统模型的第 1 种，未进行分配或替代的数据，一般用不到，也可以忽略。而第 4 个文件（Dataset Report）是包含了 Export 之前内容的简要 pdf 版本，可以下载使用，非常方便。

产品生命周期评价示例

下文以**简化版**的铅酸蓄电池**从摇篮到坟墓**的全生命周期碳排放核算为例，说明构建产品生命周期评价模型的方法，并结合部分具有典型性和代表性的数据查询，介绍使用 Ecoinvent 数据库查找环境影响评价相关系数、开展生命周期评价的基本方法。**详细的生命周期评价方法理论和实践，欢迎各位同学选修或旁听由田金平老师在每年秋季学期开设的研究生课程《生命周期评价》。**

铅酸蓄电池因经济实用和性能稳定而广泛应用于诸多行业。选用电动自行车用动力铅酸蓄电池为对象，评价中国电动自行车用动力铅酸蓄电池全生命周期环境影响，识别其中关键过程和因素，提出相应的改进措施。动力铅酸蓄电池是近十几年来中国增长最快，也是当前产量最多的铅酸蓄电池，占铅酸蓄电池总产量的份额超过 40%。使用如此大规模的铅酸蓄电池作为动力电池是中国特有的现象，而电动自行车又是动力铅酸蓄电池的最大用户，具有代表性。

（一）目标与范围定义

本研究的评价功能单元定义为中国当前平均技术水平生产的 **1 kW·h 的电动自行车用动力铅酸蓄电池**，系统边界涵盖了原辅材料生产、电池生产、电池运输、电池使用和电池回收处理阶段（见图 1）。

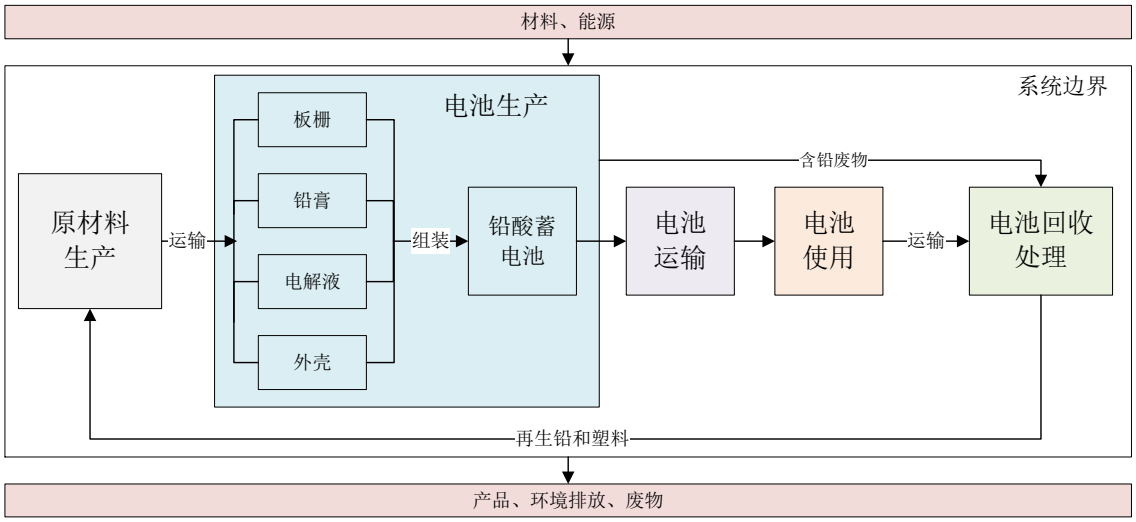


图 1　铅酸蓄电池 LCA 研究系统边界

（1）原材料生产阶段：包括电池生产过程所需要的原辅材料的开采、加工和运输过程。（2）电池生产阶段：包括铅酸蓄电池零部件及电池生产组装过程。

电池生产过程的含铅废物进入电池回收处理环节。（3）电池运输阶段：特指铅酸蓄电池作为产品出厂至达到用户手中开始使用的运输过程，主要涉及运输过程中各种燃油的消耗。其他部分相关的运输如原辅材料以及废旧铅酸蓄电池回收阶段的运输，已经被涵盖在相应的原材料生产和废旧铅酸蓄电池回收处理环节。（4）铅酸蓄电池使用阶段：指用户拿到电池后到电池报废的使用过程。电动自行车用动力电池都是免维护密封阀控电池，所以主要涉及电耗。（5）电池回收处理阶段：指废电池回收再生铅和塑料的生产过程，并假设回收的再生铅和塑料重新返回市场或电池生产企业（闭环回收）。

（二）清单分析

（1）原材料生产和运输

主要原辅材料包含铅及其他金属、硫酸、隔板、外壳塑料和添加剂等（表 1）。

表 1　1 kW·h 铅酸蓄电池原材料生产阶段投入产出清单

输入	数量	单位	输出	数量	单位
铅	21	kg	板栅	10.5836	kg
钙	8.9	g	铅膏	9.1715	kg
锡	69.6	g	电解液	2.05	kg
锑	0.1	g	外壳	2.1	kg
铝	2.0	g			
铜	3.0	g			
石墨	8.8	g			
硫酸	4.10	kg			
硫酸钡	44.2	g			
腐殖酸	27.3	g			
短纤维	5.9	g			
4BS	35.3	g			
ABS	2.1	kg			

假设各原材料均使用公路运输到达电池生产厂家，其中大宗电池原材料（铅、硫酸和 ABS）采用大型柴油货车公路运输，其他材料采用中型货车运输。运输重量按照相关材料的重量计算，运输距离按照 2015 年全国货物公路平均运输距离

估算（183.99 km）。计算得到 1 kW·h 铅酸蓄电池从原材料生产阶段运输至电池生产阶段共需要**大型柴油货车运输量 5.00 t·km，中型货车运输量 37.74 t·km**（货物重量乘上运输距离）。

（2）电池生产

电池生产阶段的投入产出清单如表 2 所示。

表 2　1 kW·h 铅酸蓄电池电池生产阶段投入产出清单

输入	数量	单位	输出	数量	单位
板栅	10.5836	kg	铅酸蓄电池	27.4857	kg
铅膏	9.1715	kg	含铅废物	0.0632	kg
电解液	2.05	kg			
外壳	2.1	kg			
自来水	0.11	t			
电	27.0	kW·h			
煤	8.0	kg			
AGM	0.55	g			
环氧树脂	80.0	g			

（3）电池运输和使用

电池成品和废旧电池，一般采用大型柴油货车公路运输，其他材料采用中型货车运输。运输重量按照电池和相关材料的重量计算，运输距离按照 2015 年全国货物公路平均运输距离估算（183.99 km）。涉及的相关活动及运输量为：①铅酸蓄电池运输至电池使用方：**大型货车 5.06 t·km**；②生产阶段含铅废物运输至电池回收处理方：**中型货车 0.01 t·km**；③废弃电池运输至电池回收处理方：**大型货车 5.06 t·km**。

电动自行车电池属于免维护密封阀控电池，不需加酸维护，一般也不会泄漏。电池使用过程的电力消耗是使用环节的主要环境影响来源，而电池的电耗主要取决于电池的寿命和充电的效率。按照现行的国家产品质量标准，电动自行车电池的循环寿命要求在 70%的放电深度下（depth of discharge, DOD）达到 350 次。调研表明在实验室测试条件下，电池的循环寿命（100%DOD）确实能达到生产商宣称的 400 甚至 500 次。然而，因用户使用习惯和交通路况，电池的实际使用循

环寿命远低于测试循环寿命。一般而言，实际使用中，铅酸蓄电池循环寿命大约在 300 次（80%DOD），平均使用 1.5 年。充电的效率一般在 80~85%，本研究取 82.5%，**则 1 kW·h 电动自行车电池在使用阶段需用电 291 kW·h**，按照电动自行车（4×12V×20Ah）行驶 100 km 电耗 1.8 kW·h 计算，相当于提供了电动自行车行驶 14500 km 距离所需要的动力。

（4）废铅酸蓄电池回收处理

废铅酸蓄电池回收可分为火法和湿法冶炼。废电池处理过程中的资源能源消耗数据主要参考几家中大型再生铅企业和相关文献，污染物排放采用再生铅企业调研数据，见表 3。

表 3　铅酸蓄电池回收处理过程中的物料消耗

工艺	技术	物料	单位	消耗量
预处理[1]	行业平均	电	kWh	2.72
		水	t	2.04
		Na_2CO_3	kg	88.3
		蒸汽	kg	0.135
冶炼[2]	行业平均	工业氧气	m^3	16.2
		粉煤	kg	6
		电	kWh	163
		Na_2CO_3	kg	2.08
		天然气	m^3	88.5
		水	t	1.95
		铁屑	kg	5.04
		生石灰	kg	10.6
		覆盖剂	kg	0.016
		硅氟酸	kg	0.36
		骨胶	kg	0.63
		木质素	kg	0.66
		NaOH	kg	3.36

注：1-以每 1 t 含铅原料计；2-以每 1 t 再生铅计。

假设铅酸蓄电池在使用阶段没有质量损失，则进入回收处理阶段的含铅原料质量与铅酸蓄电池质量相同，为 27.4857 kg。已知其在生产过程中使用了 21kg 铅且绝大多数均位于电池内部，假设电池经过回收处理可以回收 18 kg 再生铅和 1.5 kg ABS 塑料，则可将表 3 中的数据整理转化为表 4 所示清单。

表 4　1kW·h 铅酸蓄电池回收处理过程的投入产出清单

输入	数量	单位	输出	数量	单位
电	3.008761	kW·h	再生铅	18	kg
水	0.091171	t	再生 ABS	1.5	kg
Na_2CO_3	2.464427	kg			
蒸汽	3.711	g			
工业氧气	0.2916	m^3			
粉煤	0.108	kg			
天然气	1.593	m^3			
铁屑	0.09027	kg			
生石灰	0.1908	kg			
覆盖剂	0.288	g			
硅氟酸	6.48	g			
骨胶	11.34	g			
木质素	11.88	g			
NaOH	60.48	g			

回收处理得到的再生铅和再生 ABS 塑料通过公路货运回到电池生产厂，其运输量为**大型货车 3.59 t·km**。

（三）影响评价

在形成的铅酸蓄电池从摇篮到坟墓的全生命周期各阶段的物料投入产出清单的基础上，只需在生命周期评价基础数据库中查找到相应物料的环境影响系数，用各物料的量（投入为正值，产出为负值）乘上环境影响系数再相加，即可得到产品的生命周期环境影响。

（1）在计算总体生命周期环境影响时需注意

（i）**本案例**中铅酸蓄电池回收处理后形成闭环，并不涉及同一环节产出多种产物且部分副产物后续使用跳出研究系统边界的情况，也就**不需要进行分配或系统扩展**，否则，应当按照质量、经济等原则或引入系统扩展对最终计算得到的整个系统的环境影响合理地分配给各主要产品和副产品。

（ii）本案例涉及到回收利用问题，废弃电池经过回收处理后得到再生铅和

再生 ABS 塑料。对于此部分的环境影响，可以理解为使用回收处理过程中投入的各物料代替了前面生产阶段中的部分铅和 ABS 的投入。在计算时，同样按照投入物料为正值、产出物料为负值，乘上对应的环境影响系数相加即可。

（iii）本案例中存在某一环节的产出全部投入到下一环节的生产当中的情况，如原材料生产得到的板栅、铅膏、电解液和外壳全部投入到电池生产环节当中。此时，这些物料作为中间产品，其环境影响在前后两个环节环境影响相加时会被抵消，因此可以不用查找相应物料的环境影响系数。

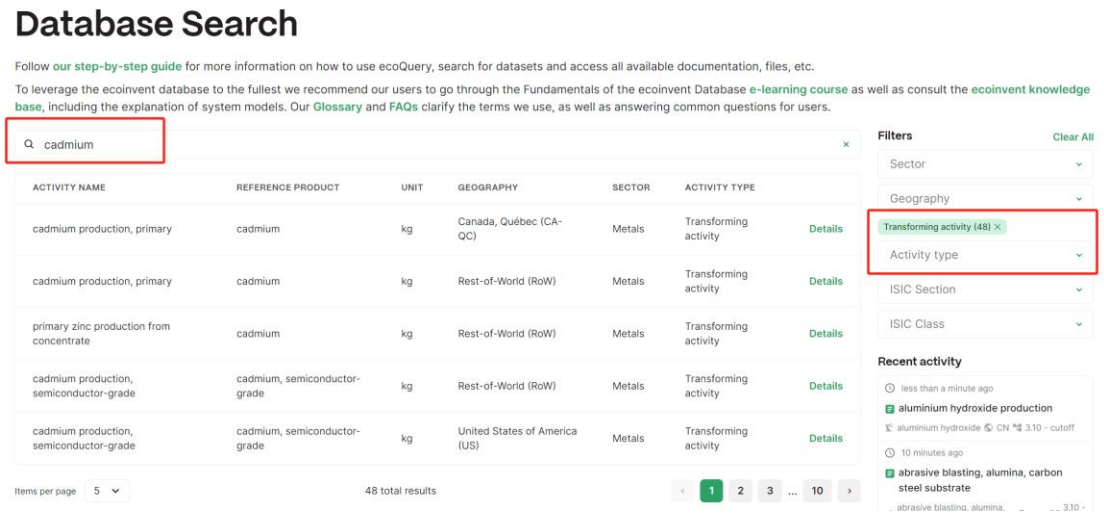
（2）Ecoinvent 数据查询示例

使用 Ecoinvent: version 3.10 数据库，系统模型选择为“Allocation, cut-off by classification”，选取 IPCC2021 中的 GWP 100a 作为评价指标，进行数据查找与选择示例。

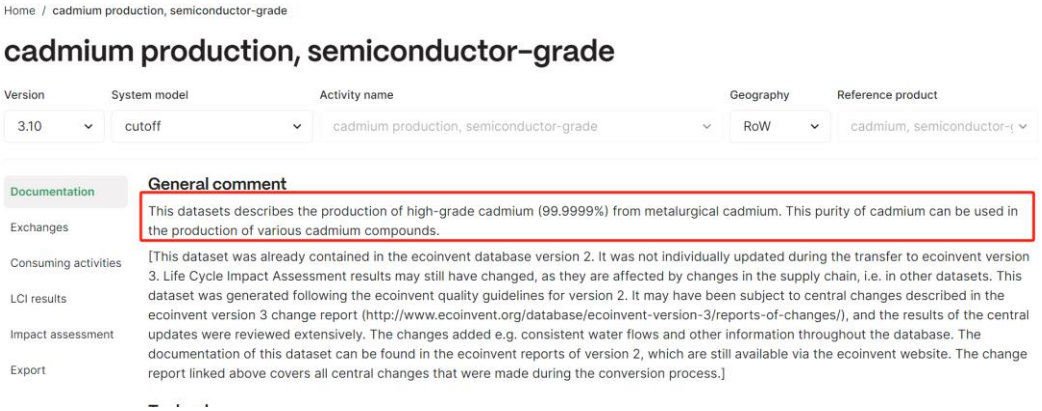
Ecoinvent 数据库涵盖内容有限，部分物质没有相应数据条目也是正常的，此时，可以通过查询相关文献了解其生产工艺，再使用前述的生命周期评价模型构建方法过程、结合 Ecoinvent 数据库及文献公开数据，搭建相应物质的生命周期评价模型即可。

示例一：

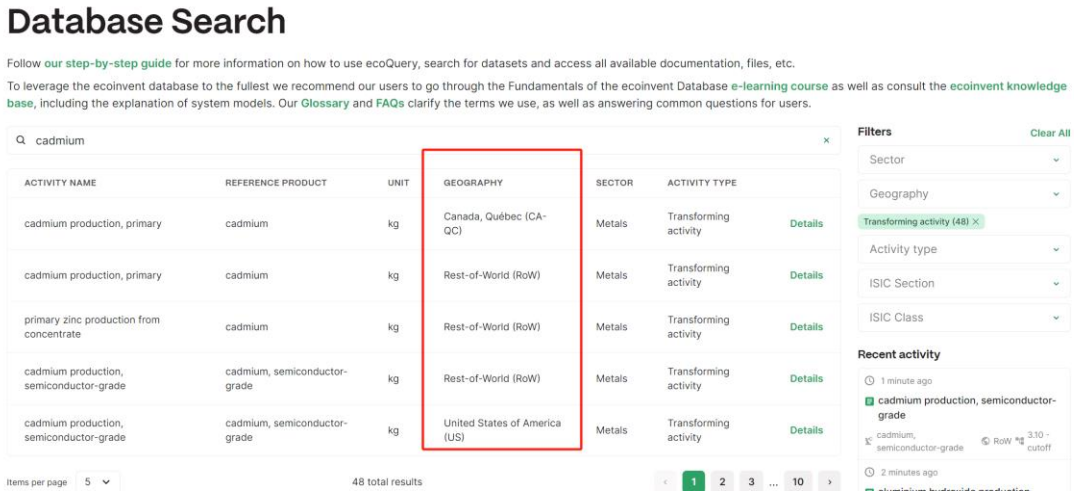
以镉为例，使用“**cadmium**”进行搜索，并以“Transforming activity”为条件进行过滤，共有 48 条搜索结果，其中涉及到镉生产的主要包括 4 条。



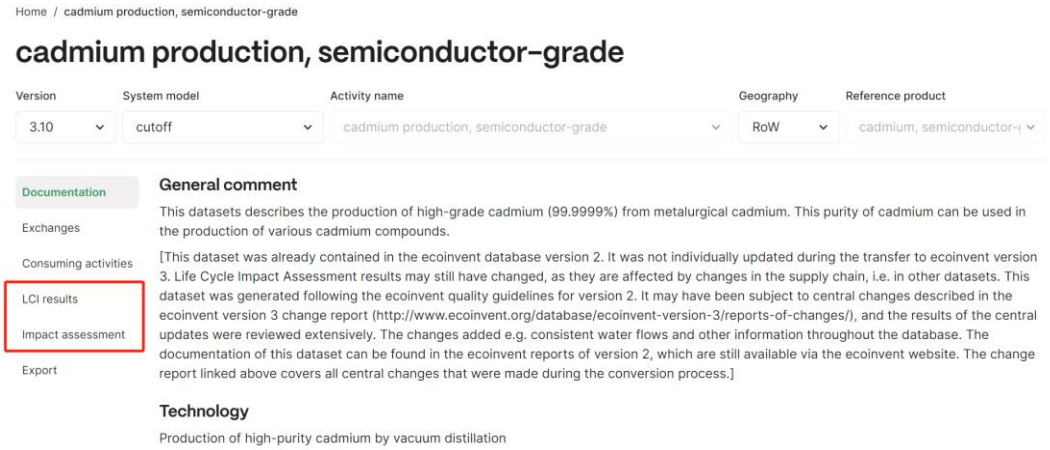
其中“cadmium production, semiconductor-grade”数据条目的信息中指出，该数据反映的是生产纯度在 99.9999%以上的高纯镉的数据，如下图所示，因此应当使用“cadmium production, primary”这一数据条目。



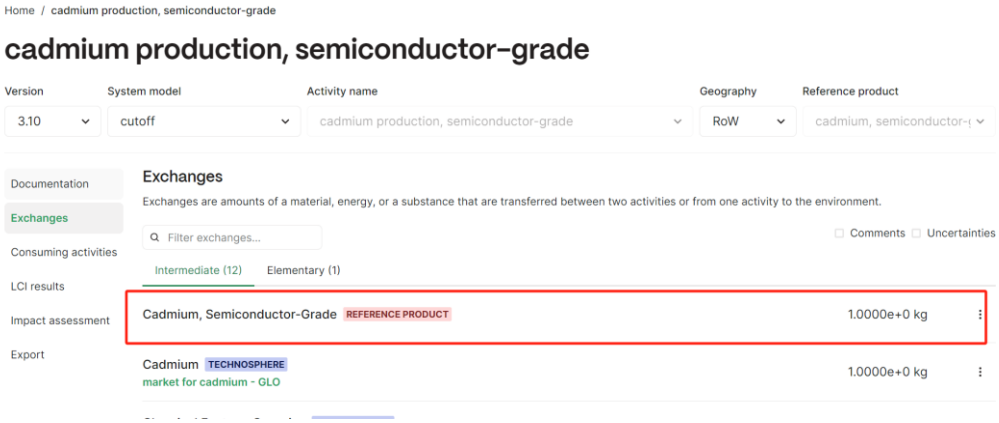
在“cadmium production, primary”中有两个不同的地区，分别为“CA-QC”（加拿大魁北克省）和“RoW”（Rest-of-World），相较之下，RoW 反映的地区涵盖更广，更有可能接近国内的情况，因此推荐选取 RoW 对应的数据条目。

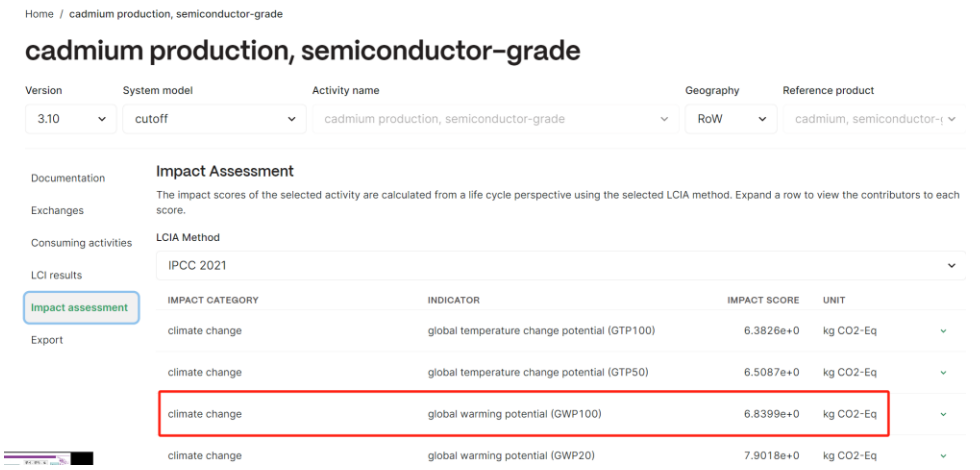


按照本文件上文内容介绍，当需要研究具体物质时，点击 LCI results 即可，当需研究环境影响指标时，点击 Impact assessment，选择相应的计算方法和指标即可。



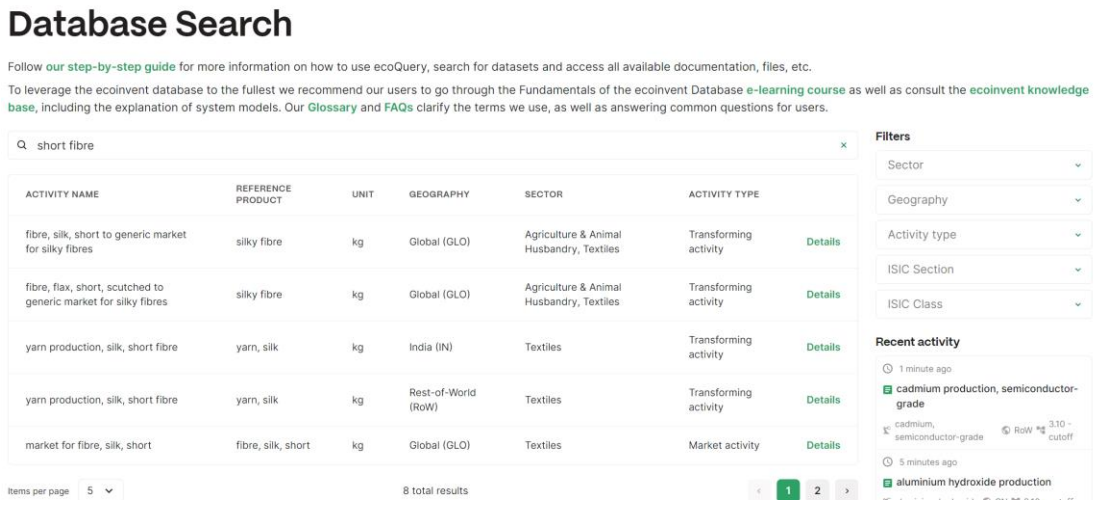
以气候变化为例，打开 Impact assessment，选择 IPCC2021，即可看到按全球平均水平生产 **1kg 镉**（功能单元可在 Exchanges 中找到）将产生 6.8399 kg 二氧化碳当量的碳排放。





示例二（获得清单中物质指向不清）：

以原材料生产阶段投入的“短纤维”为例，将其直译成英语为“short fibre”（注意使用英式拼写），搜索结果中并无直接相关内容。



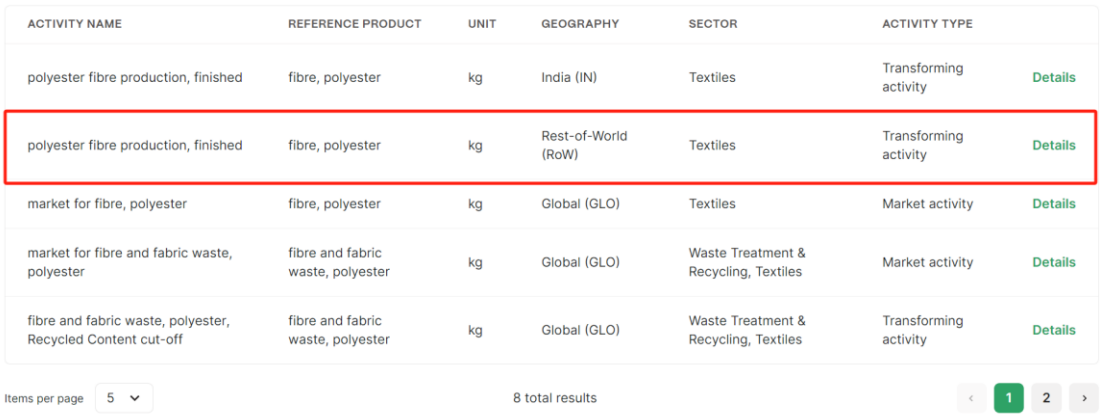
此时，为进一步增强搜索的准确性，可以通过搜索引擎检索或相关文献调研的方式，调查该物质的用途或材质。例如，使用百度搜索“铅酸蓄电池 短纤维”，即可获知短纤维的功能及常用的种类。在实际研究过程中，可以在条件允许下，使用研究产品实际生产企业的实际数据来明确相应物料的具体种类。

背景技术:

：铅酸蓄电池自发明后，在化学电源中一直占有绝对优势。这是因为其价格低廉、原材料易于获得，使用上有充分的可靠性，适用于大电流放电及广泛的环境温度范围等优点。铅酸蓄电池是目前世界上应用范围最为广泛，安全性能，可回收性最高的二次能源。与此同时，铅酸蓄电池技术经过多年发展，其比能量、循环寿命、高低温适应性等问题已有所突破，短纤维作为蓄电池极板中重要的组成部分，在电池中发挥着举足轻重的作用。在制备极板的铅膏中加入了一般长度为1-4mm短纤维，短纤维作为活性物质粘结的骨架，在极板中构成三维网状结构，增强了极板的机械强度。加入短纤维后，在涂板过程中铅膏容易成型，同时也在一定程度上防止了固化干燥过程中极板的开裂和减少了装配过程中极板的脱粉。有机纤维和无机纤维均可以用于制备极板的铅膏中加入的短纤维，由于有机纤维比无机纤维有较高的强度和弹性恢复力，在目前的铅酸蓄电池极板的生产过程中，所添加的短纤维均是有机纤维。聚酯纤维、聚丙烯纤维、聚丙烯腈纤维、腈氯纶纤维、聚乙烯纤维、聚酰胺纤维等有机纤维均可用作制备极板的铅膏中加入的短纤维。生产厂家可根据实际耐酸碱、耐温等要求选择合适材

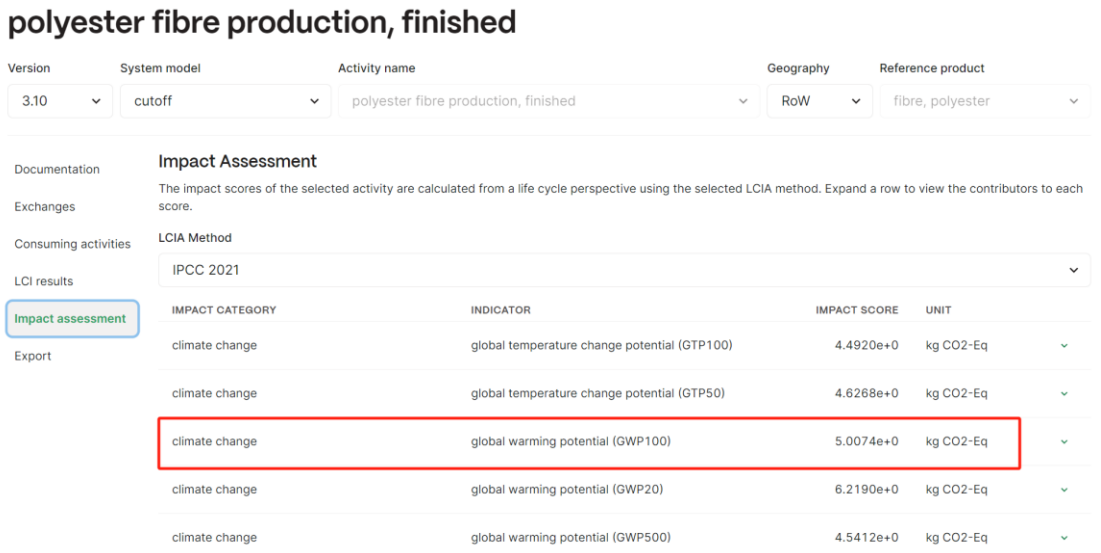
进一步地，可以在 Ecoinvent 数据库中扩大搜索范围寻找合适的数据条目，例如，将搜索词改为“fibre”，即可检索到大量不同材质的纤维生产的数据，例如

棉、黄麻、亚麻、玻璃纤维、聚酯纤维、碳纤维等。以聚酯纤维为例，参照前述数据条目选择方法，选取 RoW 地区的聚酯纤维生产数据条目，打开 Impact assessment，选择 IPCC2021 即可查找到相应数据条目的碳排放数据，从而确认**“短纤维”**的碳排放因子。



ACTIVITY NAME	REFERENCE PRODUCT	UNIT	GEOGRAPHY	SECTOR	ACTIVITY TYPE	
polyester fibre production, finished	fibre, polyester	kg	India (IN)	Textiles	Transforming activity	Details
polyester fibre production, finished	fibre, polyester	kg	Rest-of-World (RoW)	Textiles	Transforming activity	Details
market for fibre, polyester	fibre, polyester	kg	Global (GLO)	Textiles	Market activity	Details
market for fibre and fabric waste, polyester	fibre and fabric waste, polyester	kg	Global (GLO)	Waste Treatment & Recycling, Textiles	Market activity	Details
fibre and fabric waste, polyester, Recycled Content cut-off	fibre and fabric waste, polyester	kg	Global (GLO)	Waste Treatment & Recycling, Textiles	Transforming activity	Details

Items per page 5　　8 total results　　1 2



示例三（运输过程）

涉及运输过程时，使用“transport”作为关键词进行检索，可检索出一系列各种运输方式的数据条目，包括 sea（海运）、freight train（铁路）、aircraft（空运）、lorry（公路）等，其功能单元的多为 1ton*km，即将 1 吨的货物运输 1 公里所产生的环境影响。在其中选择研究中需要使用的合适的运输工具即可。

transport ×

ACTIVITY NAME	REFERENCE PRODUCT	UNIT	GEOGRAPHY	SECTOR	ACTIVITY TYPE
transport, helicopter	transport, helicopter	hour	Global (GLO)	Transport	Transforming activity
transport, tram	transport, tram	person*km	Switzerland (CH)	Infrastructure & Machinery, Transport	Transforming activity
transport, tram	transport, tram	person*km	Rest-of-World (RoW)	Infrastructure & Machinery, Transport	Transforming activity
transport, trolleybus	transport, trolleybus	person*km	Switzerland (CH)	Transport	Transforming activity
transport, trolleybus	transport, trolleybus	person*km	Rest-of-World (RoW)	Transport	Transforming activity

需要注意的是，Ecoinvent 数据库里中国的运输数据很少，可使用其他地区相近的数据代替。当使用公路运输时，Ecoinvent 数据库给出了不同载重能力、不同污染排放标准的货车运输的数据条目（如 Euro 4 表示欧 4 标准，与国 4 标准相近），可结合欧标与国标的关系选择合适的数据条目。

ACTIVITY NAME	REFERENCE PRODUCT	UNIT	GEOGRAPHY	SECTOR	ACTIVITY TYPE
transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5	transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5	metric ton*km	Europe (RER)	Transport	Transforming activity
transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5	transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5	metric ton*km	Rest-of-World (RoW)	Transport	Transforming activity
transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO6	transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO6	metric ton*km	Europe (RER)	Transport	Transforming activity

结语

生命周期评价是全面、系统了解某类产品、活动等的环境影响的重要工具，本文档以 Ecoinvent 为例，重点在于简要介绍构建生命周期评价模型的基础构建方法，以及使用 Ecoinvent 数据库准确查找所需数据的方式。在实际的 LCA 研究中，研究者们使用的软件和数据库多种多样，除 Ecoinvent 之外还有 GaBi、eBalance、OpenLCA、SimaPro、CLCD 等等。但不论是何种软件、哪一数据库，其最底层的生命周期思考和相应的数据分类及计算方法都是相同的。希望同学们能够在 Ecoinvent 数据库的使用过程中逐步养成生命周期思考的全局观和系统观、并对生命周期评价方法的原理和应用形成初步的认识和了解，为今后全面认识环境问题、有效控制环境影响打下基础。

由于编制时间匆忙，说明文档中难免存在一些疏漏和不当之处，还请同学们批评指正，及时向任课老师和课程助教反馈；如对 Ecoinvent 数据库的操作仍有任何疑问之处，也欢迎随时向助教提问。祝大家都能在清洁生产导论的课程学习中学有所得、取得令人满意的好成绩！